

Template 기반 Lightweight Agent Builder MVP

추천 App이 아니라, 업무 Agent Workflow를 Template으로 구성하고 실행 Trace로 검증하는 Builder MVP

팀명: 네네 | 팀원: 스광위, 유옥명, 호일범, 장효명, 리홍장
소속: 컴퓨터공학전공 | 지도교수: 이종섭 교수 | 산업체멘토: 박창우 멘토(솔트웨어)

1. 과제 개요

본 프로젝트는 단일 추천 App이 아니라 반복 업무 Agent Workflow를 Template 기반으로 생성·실행하는 Lightweight Builder MVP이다. 사용자는 업무 Preset과 요청을 입력하고, 시스템은 Workflow JSON을 생성한 뒤 여러 기능 Node를 순차 실행한다.

User Input → Template → Workflow JSON → Engine → Trace → Answer

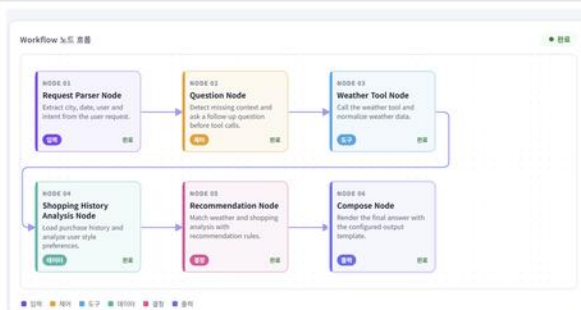
2. 필요성 및 목표

- 업무가 바뀔 때 Agent 역할, Tool 연결, 실행 순서를 반복 설계해야 함
- 단순 Chatbot은 고정된 업무 흐름과 실행 근거를 보장하기 어려움
- 범용 Builder는 존재하지만 도메인별 Workflow Template은 직접 정의 필요
- 목표: Preset 기반 Workflow 생성, Node 실행, Trace 검증 구조 구현

3. 팀원 역할

- 스광위: 프로젝트 총괄, 발표문서, Builder UI 검증
- 유옥명: Workflow 구조 설계 및 Template 정리
- 호일범: 실행 Engine, Trace, 테스트 보조
- 장효명: 데이터 추천 규칙 및 Demo 시나리오
- 리홍장: 조사 자료, GPU/Local LLM 실행 보조

4. 시스템 구조 / Workflow 구조



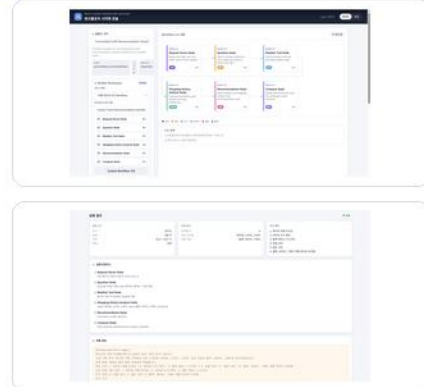
5. 구현 결과



구현 Template: Outfit Recommendation, Commute Outfit, Presentation Planning, Customer Support Ticket Routing

핵심 구현: Web Builder Workspace, Workflow JSON 생성, Multi-Agent 실행, Node별 실행 Trace, Local LLM Node Replay

6. 실행 화면 및 결과



Sample Workflow는 날씨, 구매 이력, 추천 순위, 실행 Trace를 한 화면에서 확인한다.

7. 검증 및 AI 도구 활용

- Project Verification 및 Unit Test 30개 통과
- Harness 비교 실험: 17개 구성 점점 → 3개 입력값
- Qwen2.5-1.5B GPU 실험: 약 74,385 token/s
- Flowise / Dify / Langflow 조사로 기존 Builder 한계 비교
- AI assisted coding 활용 내용을 개발 과정에 반영